www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237614(37)/037813(37)

Diploma in Engg. (Sixth Semester)/ P. T. D. C. (Eighth Semester) EXAMINATION, June, 2014 (Mech.)

ESTIMATING AND COSTING

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : Attempt all questions. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जाएगा।

1. Define the following : 10

   (i) Direct labour cost

   (ii) Direct material cost

   (iii) Direct expenses

   (iv) Indirect expenses

   (v) Fixed overhead

www.csvtuonline.com

निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए :

(i) प्रत्यक्ष श्रम लागत

(ii) प्रत्यक्ष पदार्थ लागत

(iii) प्रत्यक्ष खर्चे

(iv) अप्रत्यक्ष खर्चे

(v) स्थिर उपरिलागत

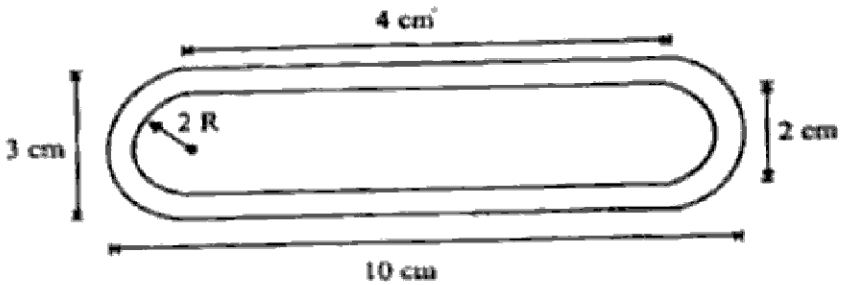
2. (a) Define Estimating. What is procedure of estimating. 5

   आकलन को परिभाषित कीजिए। आकलन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

   (b) Explain the principal factors in estimating. 5

   मूल्य निरूपण की कार्यविधि को समझाइए।

3. Find the weight of a 50 m long chain whose one link is as per shown in Fig. Link is made from 1 cm diameter rod. The weight of rod material is 6·6 gm/cm length. 10

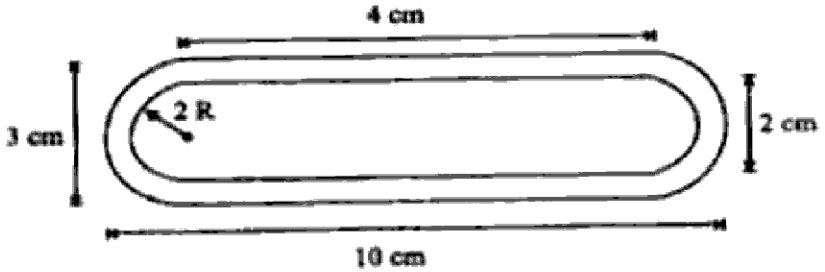


एक 50 मीटर की इस्पात के चेन का भार ज्ञात कीजिए जिसकी एक कड़ी चित्र के अनुसार है तथा 1 सेमी व्यास के

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

छड़ से बना है। छड़ के पदार्थ का भार 6·6 ग्राम/सेमी लम्बाई है।



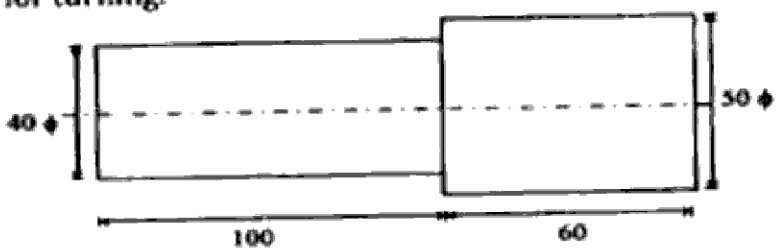
4. (a) Define Profit. Destribe methods of increasing profit. 5

लाभ की परिभाषा दीजिए। लाभ बढ़ाने की विधियों का उल्लेख कीजिए।

(b) Define Budget. What are the advantages of budgetary control ? 5

बजट क्या है ? आय-व्यय (बजट) नियंत्रण के क्या लाभ हैं ?

5. From a 55 mm dia rod, a shaft as shown in Fig. is obtained. If cutting speed is 25 m/min, feed 1 mm and depth of cut is 2·5 mm, find the time required for turning. 10



All dimensions are in mm.

www.csvtuonline.com

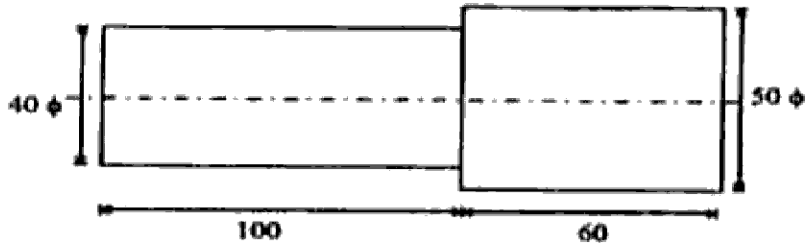
www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

एक 55 मिमी व्यास के छड़ के चित्र के अनुसार आकृति प्राप्त होती है। यदि कर्तन चाल 25 मी/मिनट एवं फीड 1 मिमी तथा प्रत्येक कट की गहराई 2·5 मिमी हो तो टर्निंग में लगे समय की गणना कीजिए।



6. Explain the gas cutting cost and arc welding cost. 10

गैस कटिंग कॉस्ट और आर्क वेल्डिंग कॉस्ट को समझाइए।

Or

(अथवा)

Two 50 cm long M. S. plate of 1 mm thickness are to be welded by a lap joint with the help of 6 mm electrode. Calculate the cost of welding if : 10

(i) Current used 250 amp.

(ii) Voltage 30 V

(iii) Welding speed 10 m/hr

(iv) Electrode used 0·4 kg/m of welding

(v) Labour charges ₹ 20 /hr

(vi) Electric charges ₹ 5/kWh

(vii) Cost of electrode ₹ 150/kg

(viii) Efficiency of machine 60%

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

दो 50 सेमी लंबी एम. एस. प्लेट जिसकी मोटाई 1 मिमी. है, को लेप जॉइंट द्वारा 6 मिमी की इलेक्ट्रोड से जोड़ना है। वेल्डिंग की लागत गणना कीजिए, यदि :

(i) प्रयुक्त धारा 250 एम्पीयर

(ii) वोल्टेज 30 वोल्ट

(iii) वेल्डिंग गति 10 मी/घंटा

(iv) प्रयुक्त इलेक्ट्रोड 0·4 किग्रा/मी वेल्डिंग

(v) श्रम दर ₹ 20/घंटा

(vi) विद्युत दर ₹ 5/कि वॉट घंटा

(vii) इलेक्ट्रोड का मूल्य ₹ 150/किग्रा

(viii) मशीन की दक्षता 60 प्रतिशत

7. A 40 mm diameter and 100 mm long pin is made by drop forged from a rod of 50 mm diameter, in a 1000 quantity. If bar is available at ₹ 40 per metre, then find the cost of pin by considering all losses. 10

40 मिमी व्यास तथा 100 मिमी लंबी 1000 पिनों को ड्रॉप फोर्ज द्वारा 50 मिमी व्यास के छड़ से बनाया गया है। यदि बार ₹ 40 प्रति मीटर पर उपलब्ध है तब पदार्थ की लागत सभी हानियों को मानते हुए ज्ञात कीजिए।

Or

(अथवा)

Explain the following terms in brief : 10

(i) Hand forging

(ii) Machine forging

(iii) Forging operation

निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए :

(i) हैंड फोर्जिंग

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(ii) मशीन फोर्जिंग

(iii) फोर्जिंग ऑपरेशन

8. Find the cost of 2000 C. I. pulleys as shown in Fig. Its surface to be machined after casting. The pattern is supplied by the customer itself. The following data cun be used : 10

(i) Cost of metal = ₹ 30/ kg

(ii) Moulds prepared by worker/day = 20

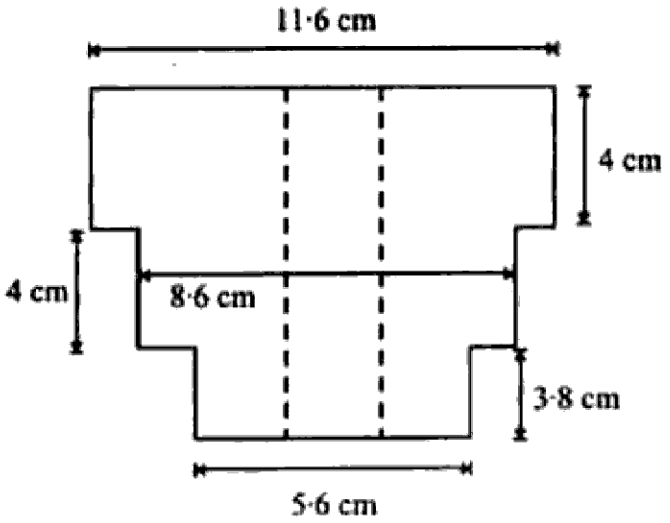
(iii) Melting charges = 20% of metal cost

(iv) Machining allowance on each side may be taken as 2 mm

(v) Wages of each moulder = ₹ 250/day

(vi) Density of C. I. = 7·2 gm/cc

(vii) Overhead charges = 25% of metal cost



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

चित्र के अनुसार 2000 CI पुली की लागत ज्ञात कीजिए। इसके सतह की मशीनिंग, ढलाई के पश्चात् होनी है। ग्राहक द्वारा इसका प्रतिरूप (पैटर्न) स्वयं दिया जाना है। निम्नलिखित विवरण इस्तेमाल कीजिए :

(i) पदार्थ का मूल्य = ₹ 30 प्रति किलो

(ii) श्रमिक द्वारा प्रतिदिन तैयार किए जाने वाले साँचों की संख्या = 20

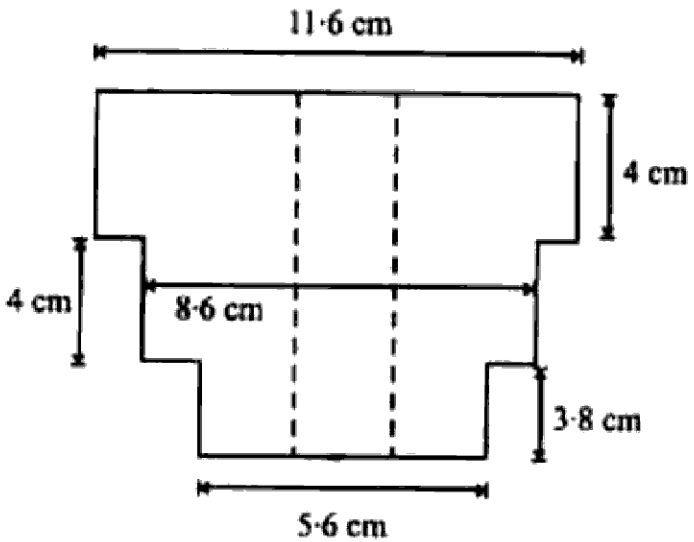
(iii) गलाने की दर = धातु मूल्य की 20 प्रतिशत

(iv) प्रत्येक सिरे पर मशीनन छूट = 2 मिमी

(v) मोल्डर की श्रम दर = ₹ 250 प्रतिदिन

(vi) घनत्व (सी. आई.) = 7·2 ग्राम/सी. सी

(vii) उपरिलागत = पदार्थ लागत का 25 प्रतिशत



www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

9. Explain different sheet metal operations with its allowances. 10

शीट मेटल की विभिन्न संक्रियाओं को उसके छूट के साथ समझाइए।

10. Explain the different joining methods in fabrication shop. 10

फेब्रीकेशन शॉप में विभिन्न जोड़ विधियों को समझाइए।

www.csvtuonline.com